

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 1/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo detector fetal.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 2/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14 8
REFERÊNCIAS	15 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	15
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo detector fetal	16

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 3/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

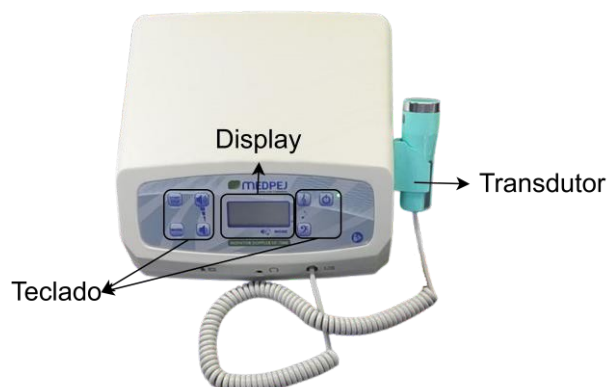
A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo detector fetal.

O equipamento médico hospitalar do tipo detector fetal é utilizado para verificar a atividade cardíaca do feto, por meio dos seus batimentos cardíacos. O equipamento é composto de uma unidade principal com um transdutor acoplado, e pode ser encontrado em versões de mesa e portátil, geralmente os equipamentos de mesa permitem uma seleção de tonalidade do áudio dos batimentos cardíacos. Durante a realização da avaliação o equipamento apresenta a frequência cardíaca fetal, além disso, é possível ouvir os batimentos cardíacos do feto (GMDN AGENCY, 2010).

Figura 1 - Detector fetal portátil.

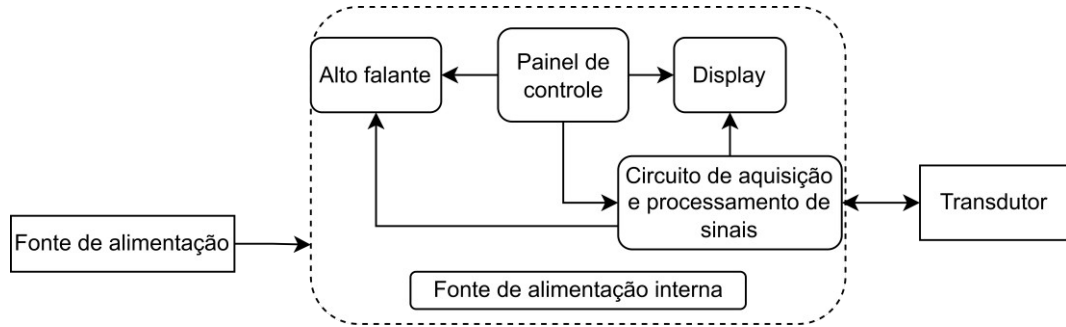


Figura 2 - Detector fetal de mesa.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 4/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo detector fetal.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo detector fetal.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 5/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
SHENZHEN JUMPER (2020a)		JPD-100B. Doppler fetal portátil e mesa. Manual de instruções.	
SHENZHEN JUMPER (s.d.)		BIC. Manual de instruções. Doppler fetal portátil S6.	
MACROSUL (2016)		Doppler fetal de mesa MD. Série FD-800.	
SHENZHEN JUMPER (2020b)		Jumper. Doppler fetal portátil e mesa. Manual de instruções.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo detector fetal. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 6/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8") e 3 (3/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria/Pilhas	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 7/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DETECTOR FETAL	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
- Pano macio; - Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
✓	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
✓	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

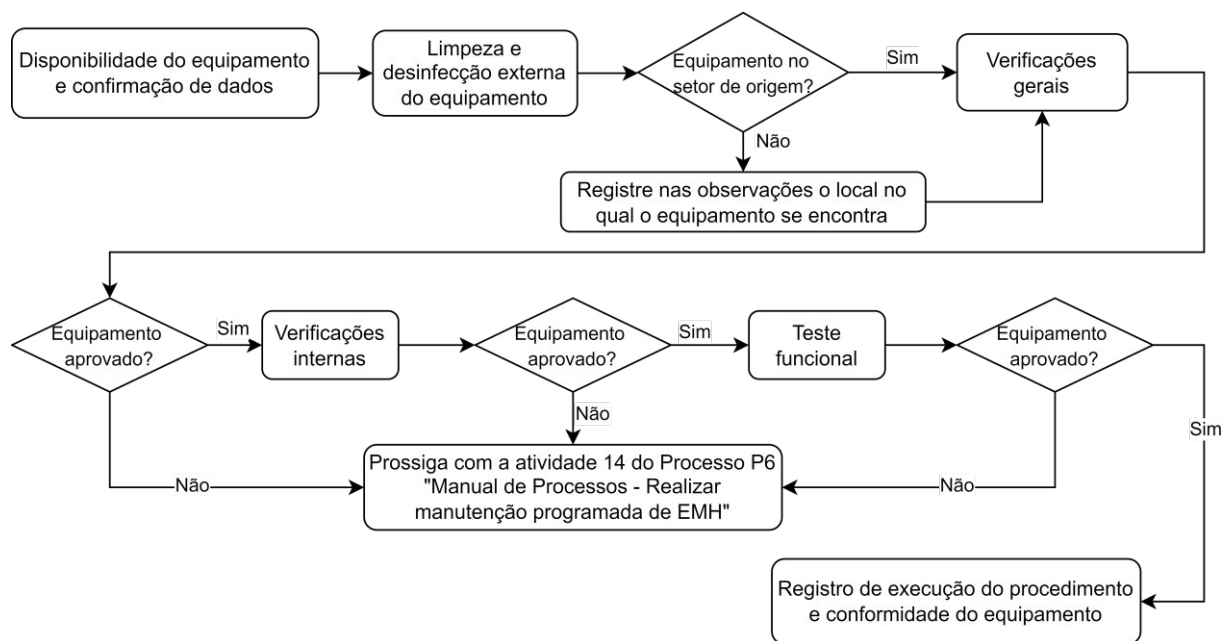
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 8/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo detector fetal. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo detector fetal.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo detector fetal é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 9/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6- Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	24 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 6 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Antes de iniciar a limpeza e desinfecção externa, remova a bateria/pilha do equipamento.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento e do transdutor.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e seu transdutor.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo detector fetal, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 10/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo detector fetal.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize os ajustes necessários em parafusos com fôrca e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam escapar, interromper o funcionamento ou causar danos ao equipamento, comunicar imediatamente ao responsável do setor.
Integridade física do transdutor	Verifique a integridade física do cabo do transdutor quanto a: rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 11/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 - Exemplo de transdutor para equipamento do tipo detector fetal.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2021).	
		• Verifique o conector do cabo quanto a deform	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam	
Integridade do teclado		• Verifique a integridade e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. • Verifique a integridade da chave ou botão liga/desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas deverão	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 12/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam ad equipamento, partes eletrônicas expostas ou botão acionamento inadequado, o item estará não c Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Pro
Bateria/Pilhas	- Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carga da bateria/pilha - Ligue o equipamento e verifique se ele permanece ligado por 5 minutos. • Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria/pilhas, verifique encaixe da bateria/pilhas. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte manual do usuário para demais testes e ajustes. - Caso o equipamento se desligue, mesmo indic bateria/pilhas com carga, o item estará não co Nestes casos proceder com a atividade 14 do Pro
Integridade do carregador de bateria	- Verifique a integridade do carregador quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Encaixe o cabo do carregador no detector fetal, ligue na tomada e verifique sua funcionalidade. A verificação pode ser feita através de LED ou indicativo de carregamento no detector fetal. - Em situações de avarias que possam comprom segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam ad equipamento ou partes eletrônicas expostas, o



Retire a bateria/pilhas do equipamento antes de iniciar as verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo detector fetal estão localizados em sua parte traseira (posterior).

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 13/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina, faça o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 6 - Interior de equipamento do tipo detector fetal por ultrassom 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Exemplo de solda regular (a) e solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021). A substituição da solda só deve ser realizada quando houver risco de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 14/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		porosa e opaca no campo de observações. O intervenção deverá ser avaliado junto ao res	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático remova sujida estejam diretamente sobre as placas eletrônicas limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Alto falante		• Verifique a integridade do alto falante quanto a po de oxidação e acúmulo de resíduos. Realize a limpeza alto falante e dos seus contatos elétricos.	
Teste funcional			
Item de verificação		• Instruções	
Teste funcional		• Ligue o equipamento e conecte o transdutor. • Para os casos em que houver mais de um transdutor deve-se testar um por vez. • Com uma mão segure o transdutor e posicione a po do transdutor sobre o pulso do outro braço, de forma a detectar a pulsação. Ajuste o volume do detector feta que seja possível detectar o som de batimentos cardíacos. Não deve haver distorções no som de saída o ruído excessivo. • Quando aplicável, altere os tons de áudio e verifiqu o som dos batimentos permanece audível. Quando necessário, realize ajustes no volume até que se ouça os batimentos. Não deve haver distorções no som saída ou ruído excessivo. • Caso o equipamento não apresente sinal de funcionamento do transdutor, realize o teste o outro transdutor. Se o equipamento não aprese para nenhum dos transdutores testados, consulte manual do usuário e verifique se há instruções esp	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 15/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Foetal Doppler system**. Reino Unido: GMDN, 26/9/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/134203?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. **Doppler fetal de mesa MD. Série FD-800**. Brasil: Macrosul, 2016.

SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. **JPD-100B. Doppler fetal portátil e mesa. Manual de instruções**. v.1.5. China: Shenzhen Jumper, 2020a.

SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. **Jumper. Doppler fetal portátil e mesa. Manual de instruções**. v.1.2. China: Shenzhen Jumper, 2020a.

SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. **BIC. Manual de instruções. Doppler fetal portátil S6**. v.1. China: Shenzhen Jumper, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 16/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo detector fetal

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.085 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo detector fetal.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante: Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade física do				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade do teclado				
Bateria/Pilhas				
Integridade do				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Alto falante				

04 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.085 – Página 17/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: